

A stylized graphic of a circuit board, rendered in light blue lines and circles, occupies the left side of the image. It features a central vertical line with various branches and circular nodes, resembling a complex electronic layout.

PRINCIPAIS COMPONENTES DE HARDWARE

HARDWARE BÁSICO (CELULAR, TABLET, NOTEBOOK, IBM/PC)

- Placa-mãe
- Memória RAM
- Processador
- Armazenamento (HD's/SSD's)

Hardware Opcional

- Placa de vídeo Off-Board
- Placa de áudio / captura
- Placa de rede
- Armazenamento secundário (HD's/SSD's)

PLACA-MÃE

- As marcas mais conhecidas de placas-mãe incluem ASUS, Gigabyte, MSI e ASRock.
- Ao escolher uma placa-mãe é importante considerar:
 - o tipo de processador (Intel ou AMD)
 - o tipo de memória RAM suportada (DDR4 ou DDR5)
 - recursos adicionais que você precisa, como slots M.2, áudio de alta qualidade, etc.

HDD - Hard Disk Drive

- As principais marcas de HDs (discos rígidos) incluem Seagate, Western Digital (WD), Toshiba e Samsung. Outras marcas menos comuns, mas ainda relevantes, são Hitachi (comprada pela WD), Adata e SanDisk.

Considerações ao escolher um HD:

- **Capacidade de armazenamento:** Depende da quantidade de dados que você precisa armazenar.
- **Desempenho:** Se você precisa de alta velocidade para jogos ou edição de vídeo, um HD com maior RPM (rotações por minuto) pode ser uma boa opção.
- **Custo-benefício:** Compare os preços e características de diferentes modelos para encontrar um que atenda às suas necessidades e orçamento.
- **Finalidade de uso:** Se você precisa de um HD para backup, um modelo com foco em confiabilidade pode ser mais adequado.
- **Tipo de conexão:** Verifique se o HD é compatível com seu computador (SATA, USB, etc.).

SSD – Solid State Drive

- As principais marcas de SSDs incluem Samsung, Kingston, Western Digital, Crucial e Seagate.

Considerações ao escolher um HD:

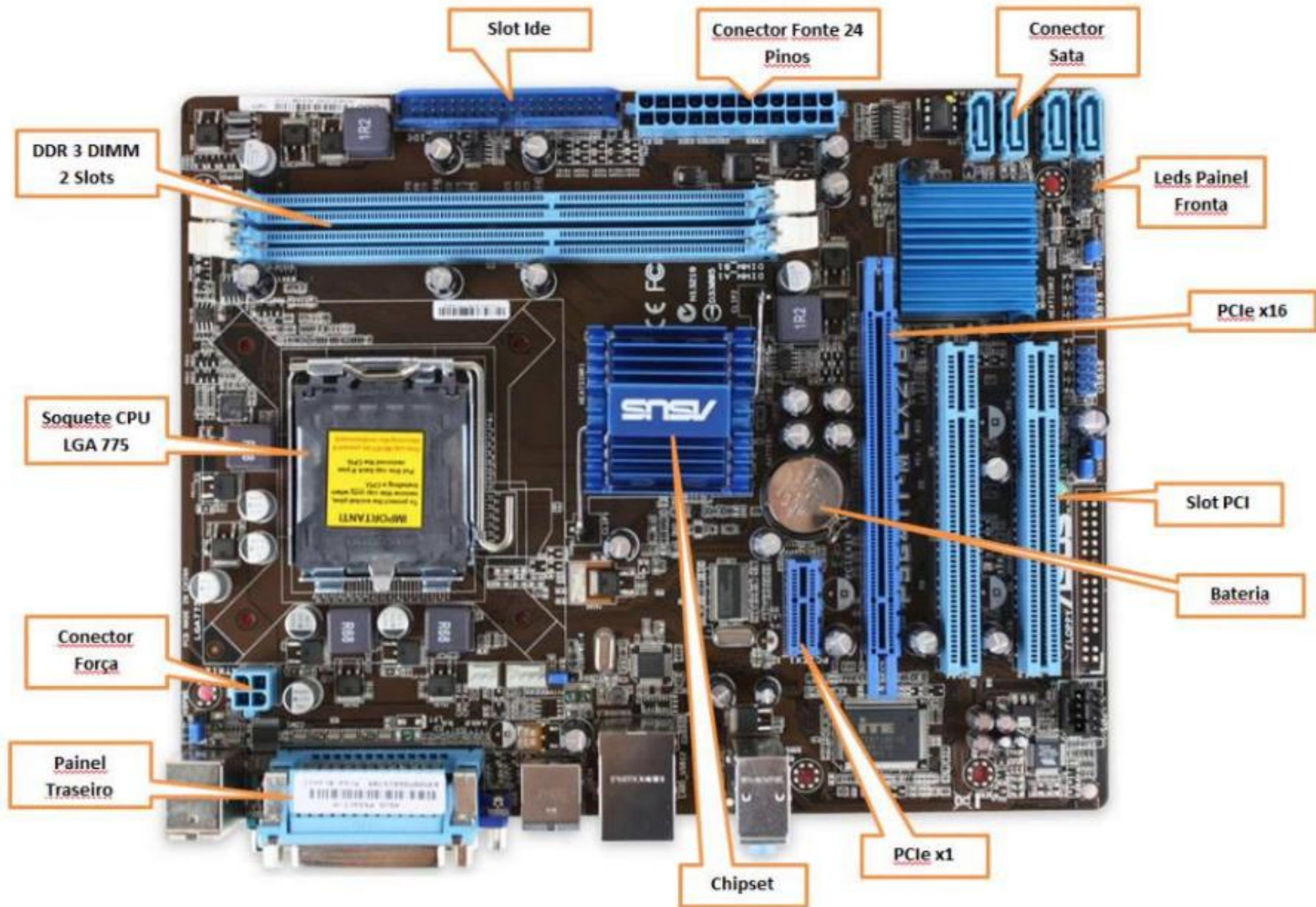
- Compatibilidade com o hardware existente
- O tipo de interface (SATA ou NVMe)
- A capacidade de armazenamento
- A velocidade de leitura e escrita
- A tecnologia de memória (SLC, MLC, TLC, QLC): referem-se à forma como a memória flash NAND armazena dados. Simplificando, quanto mais bits armazenados em cada célula, menor a durabilidade e o desempenho, porém, maior a capacidade e menor o custo.
 - **SLC:** Rápido, durável, caro, ideal para uso profissional.
 - **MLC:** Bom equilíbrio entre preço e desempenho, bom para uso geral.
 - **TLC:** Mais barato e com maior capacidade, bom para uso doméstico.
 - **QLC:** O mais barato, com maior capacidade, ideal para armazenamento em massa.

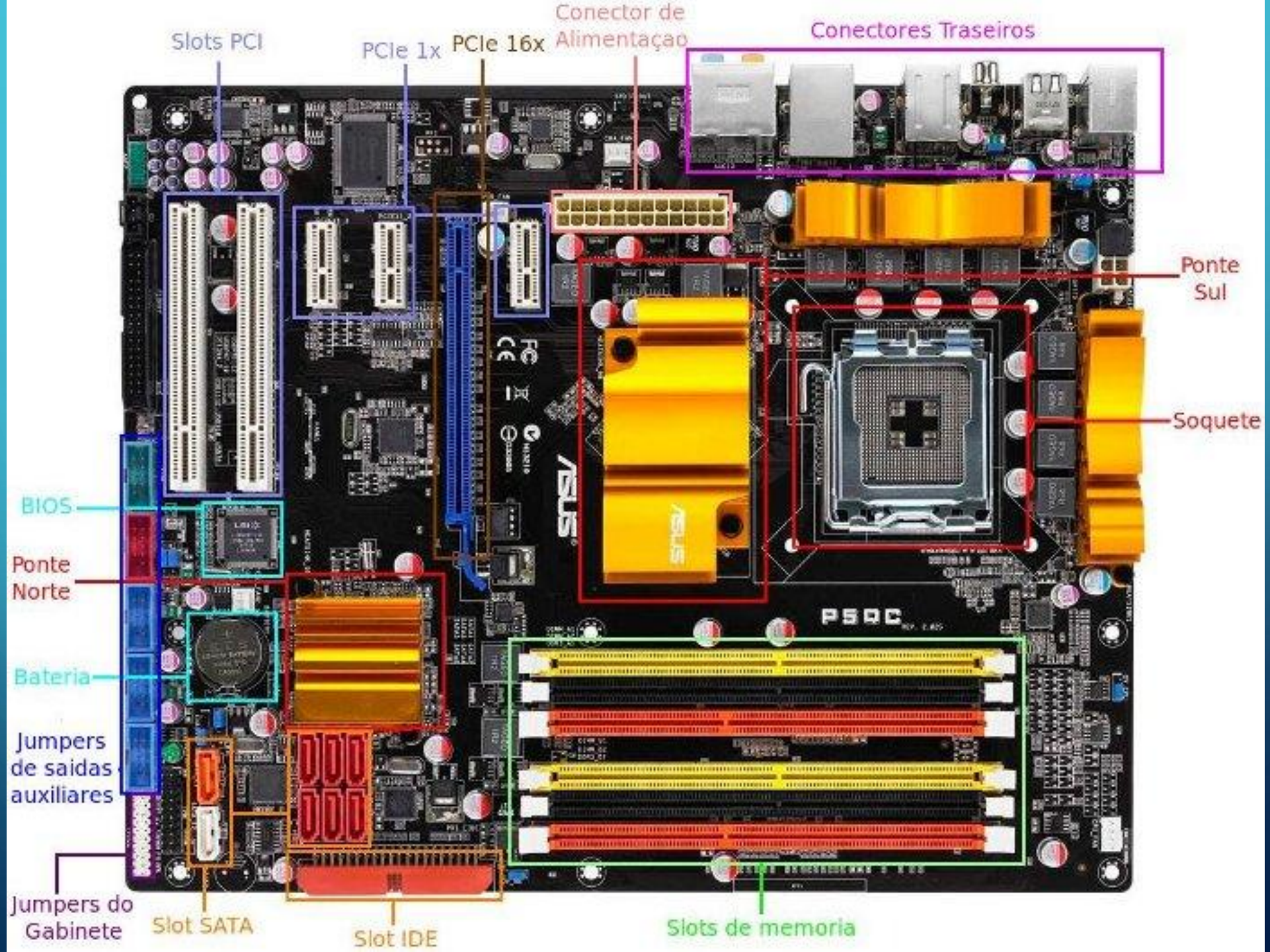
Memória RAM (Random Access Memory)

- As principais marcas de memória RAM incluem Kingston, HyperX, Corsair, Crucial e ADATA. Cada uma dessas marcas oferece uma variedade de produtos, desde opções mais básicas até modelos de alta performance com LEDs RGB e sistemas de refrigeração avançados.
- Ao escolher uma memória RAM, é importante considerar a compatibilidade com sua placa-mãe, o tipo de uso (jogos, trabalho, etc.), e o orçamento disponível.

Processadores

- Os principais fabricantes de processadores são a Intel e a AMD, que dominam o mercado de CPUs para PCs e dispositivos móveis.
- Além dessas, outras empresas como Apple, Qualcomm, MediaTek, Nvidia e Huawei também produzem processadores, mas em menor escala ou focados em nichos específicos, como dispositivos móveis ou sistemas embarcados.





Tamanhos em Polegadas (Fator de Forma): 2,5" e 3,5"



Velocidades mais comuns - RPM (Rotações por Minuto)

5400 RPM – 7200 RPM

BRAÇO DE LEITURA

DISCO MAGNÉTICO

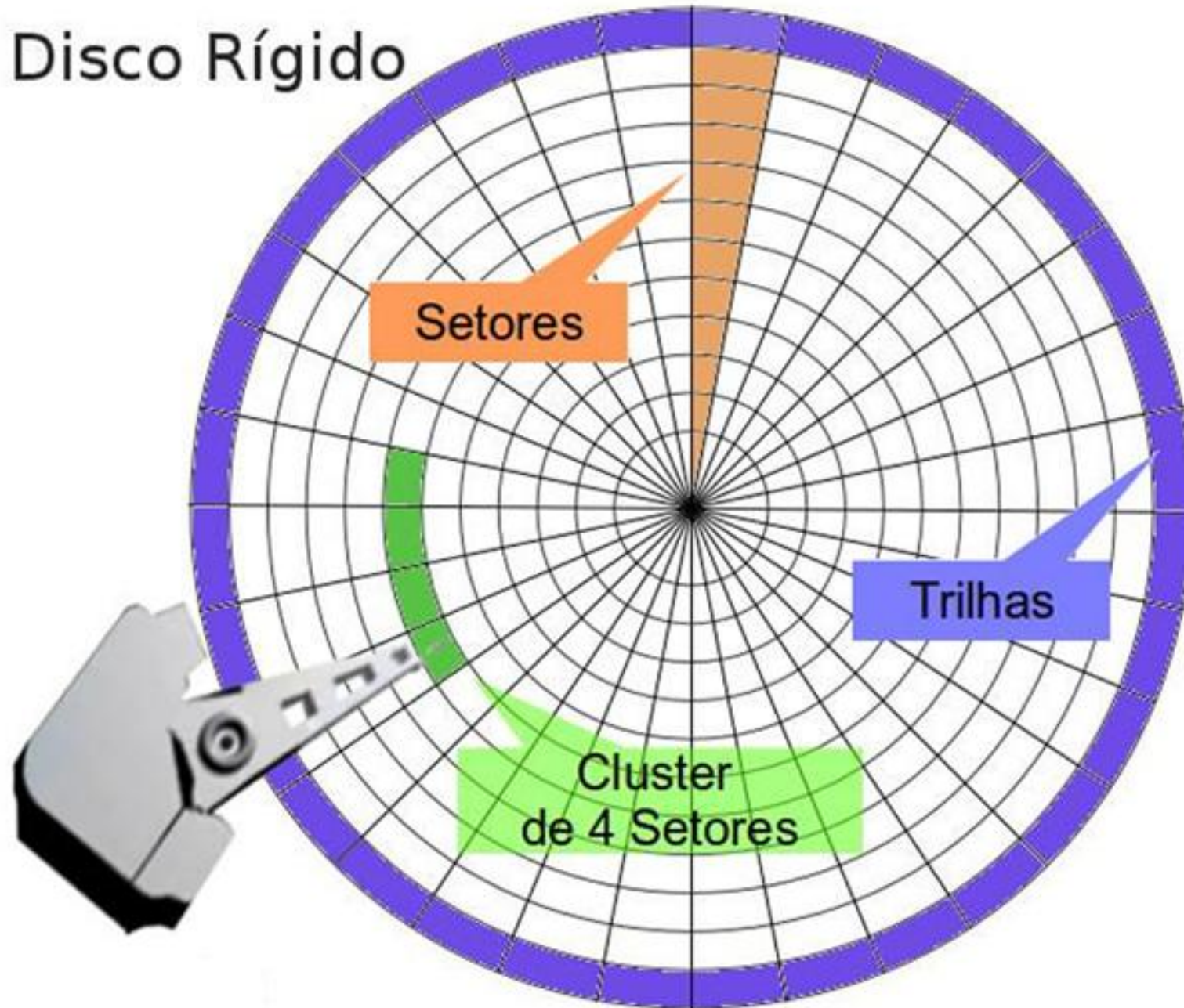
EIXO

ATUADOR

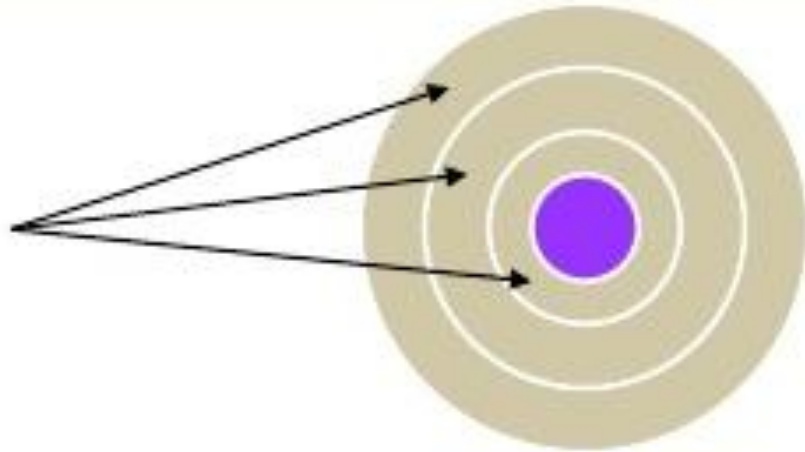
CABEÇA DE LEITURA



Disco Rígido

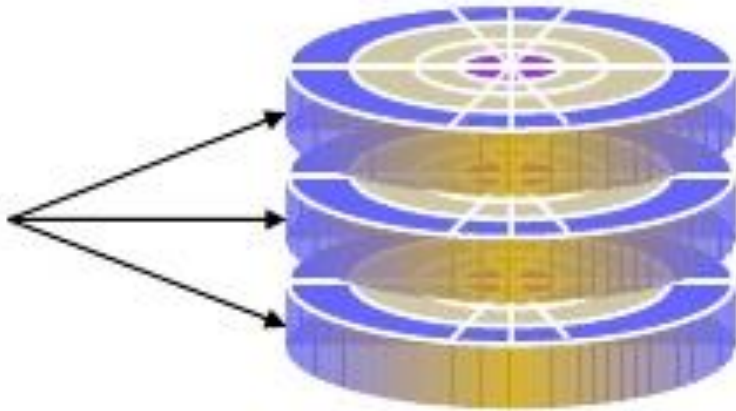


Trilha



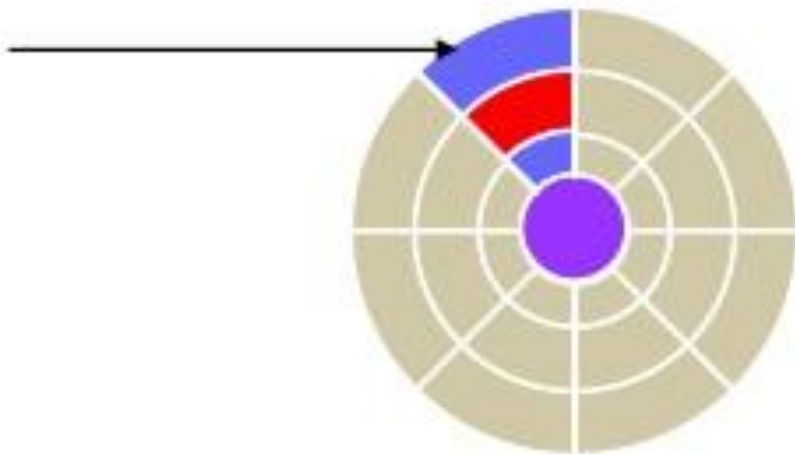
Cada prato do disco é segmentado em vários anéis concêntricos chamados trilhas

Cilindro



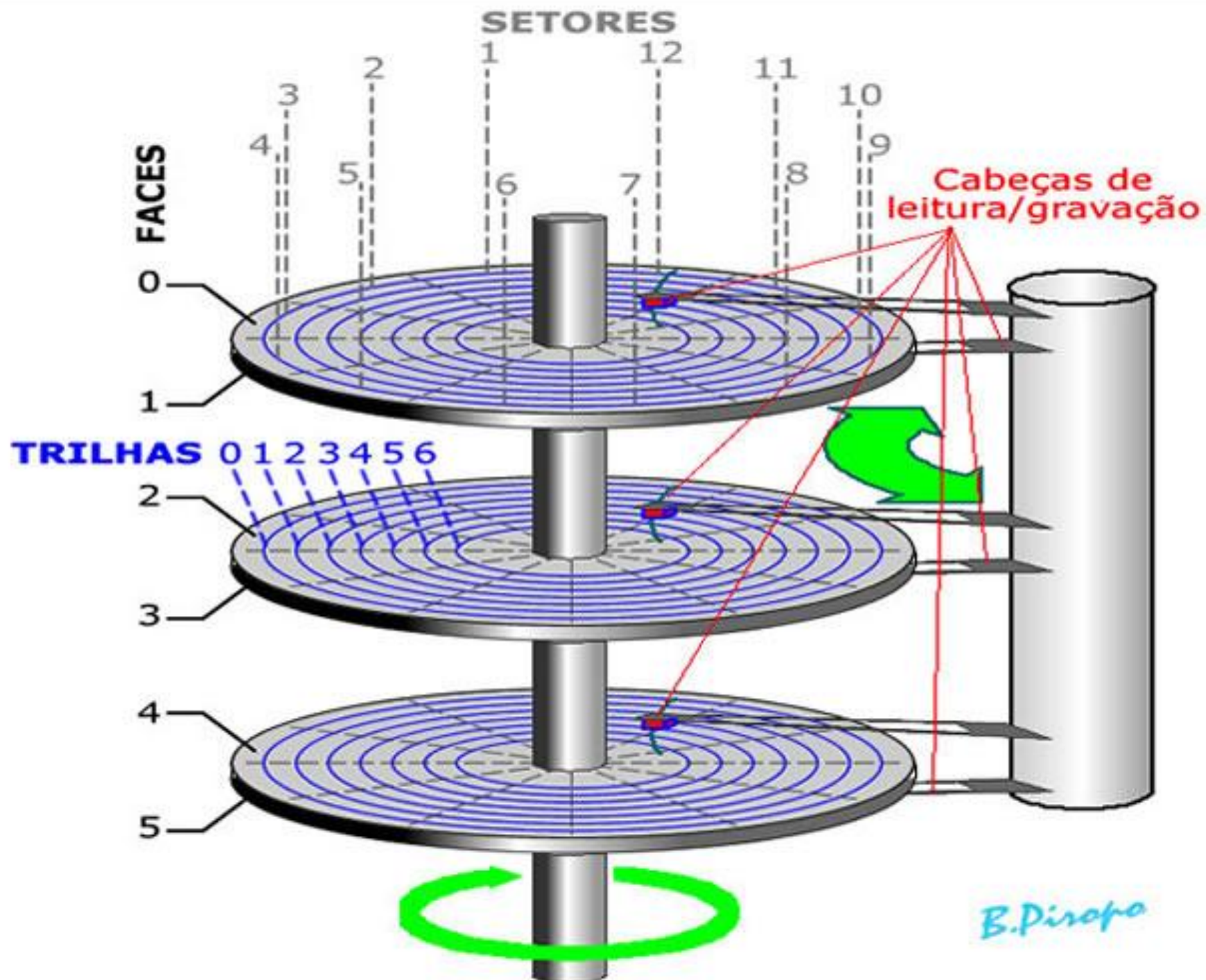
Um cilindro é o conjunto formado por uma trilha específica em todos os pratos juntos

Setor



Um setor é a menor parte endereçável de uma trilha

O endereço único de uma área em um drive de disco é composto de: Cilindro, Cabeça e Setor.



Fatores de Forma SSD



2280



2260



2242

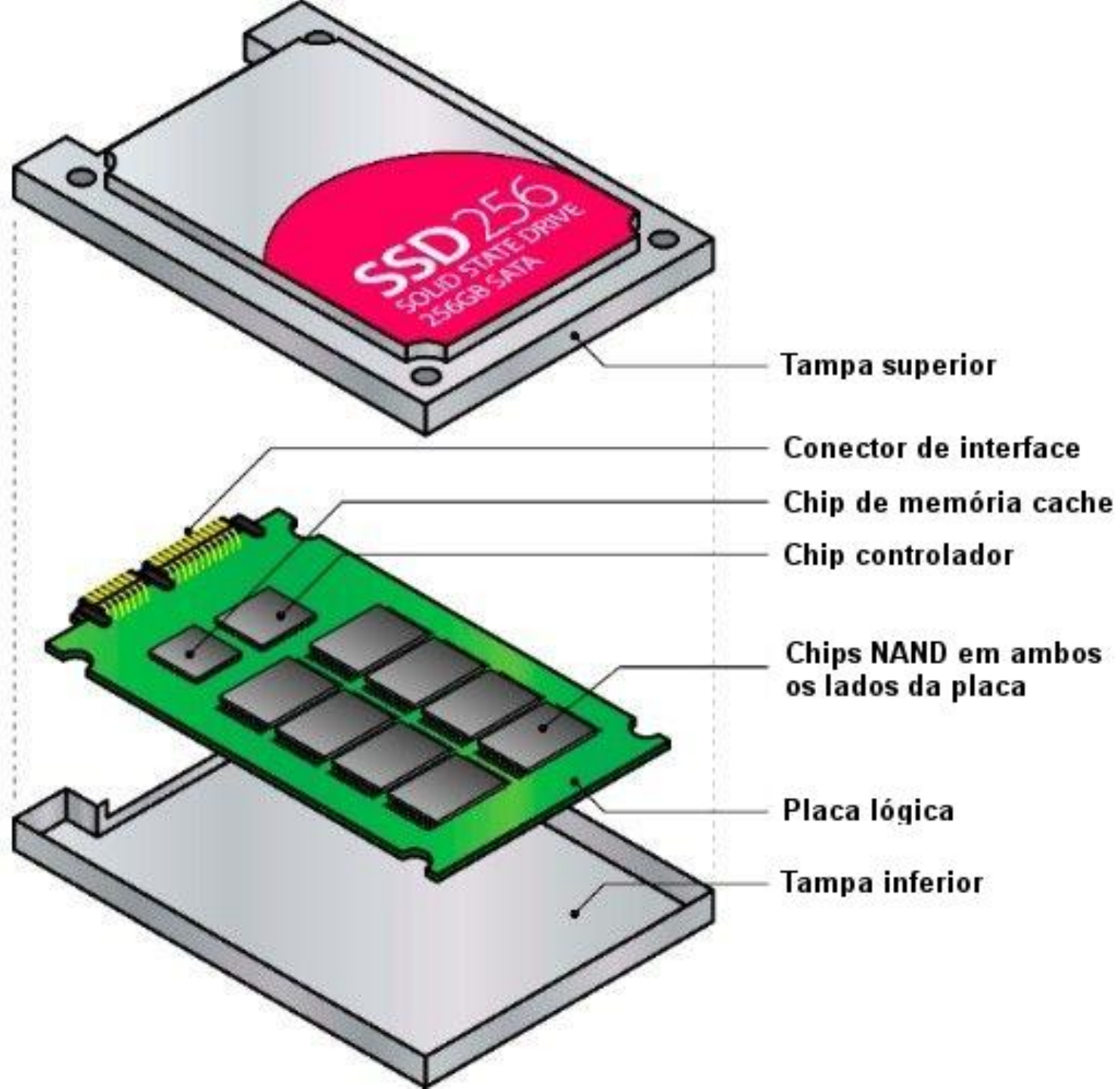
M.2



mSATA

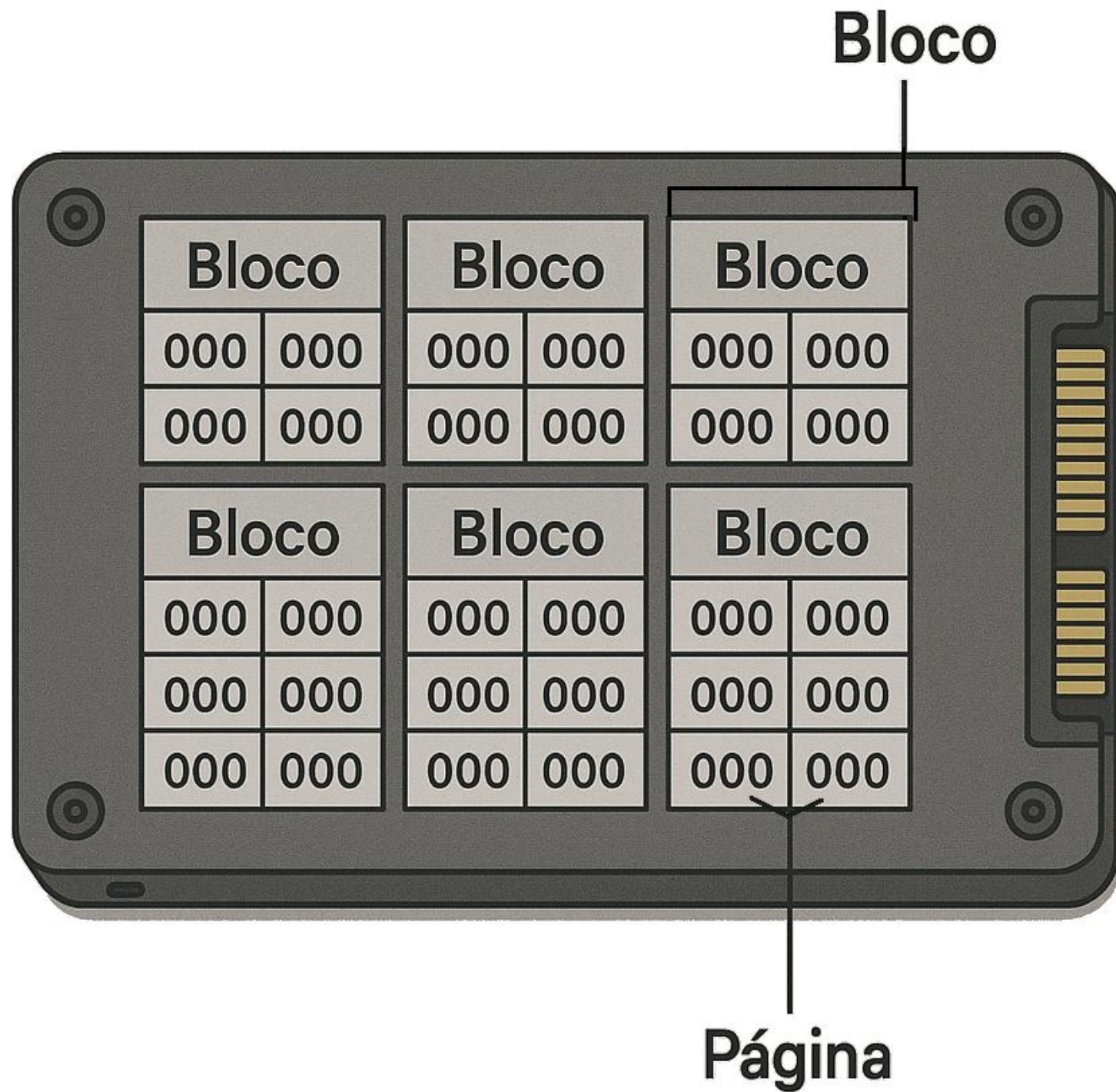


2.5"



[illegible]

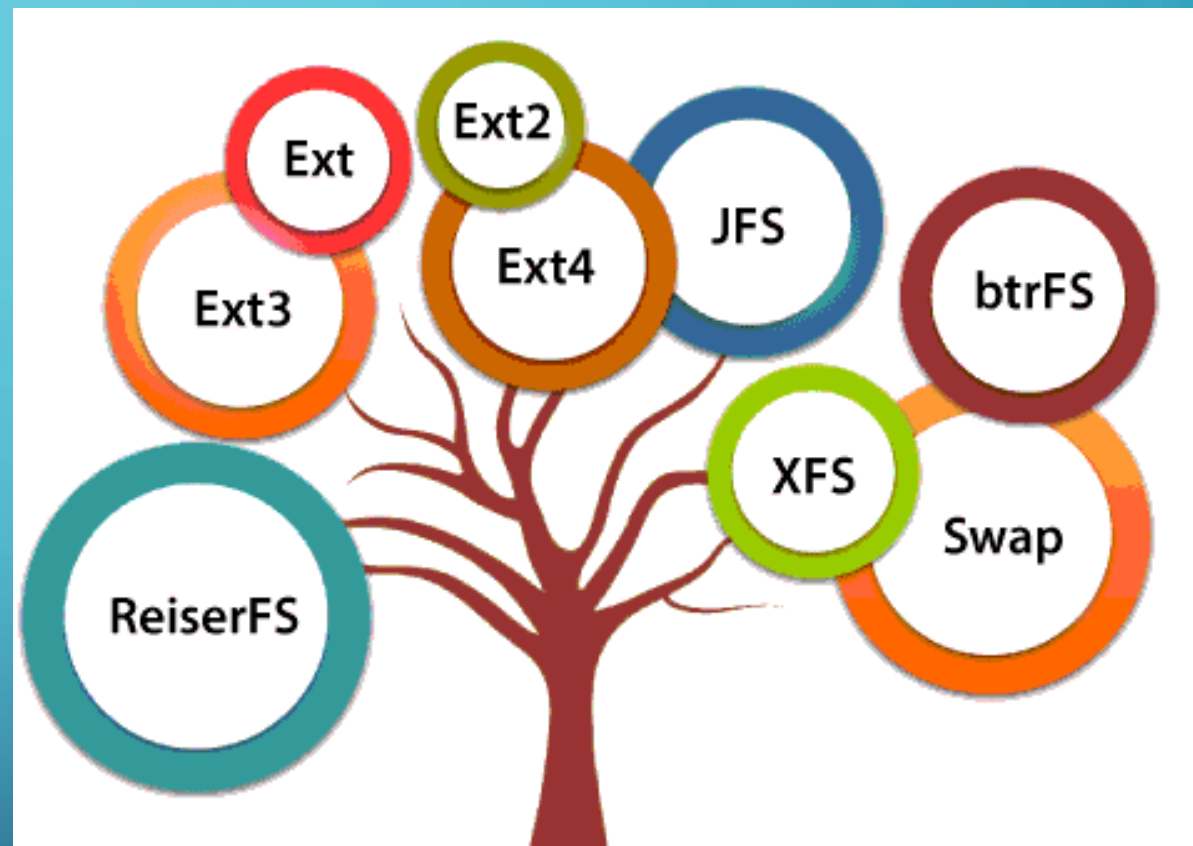
512 KB



Formatação de HDD's e SSD's – Sistemas de Arquivos



Windows



Linux

DDR



DDR2



DDR3

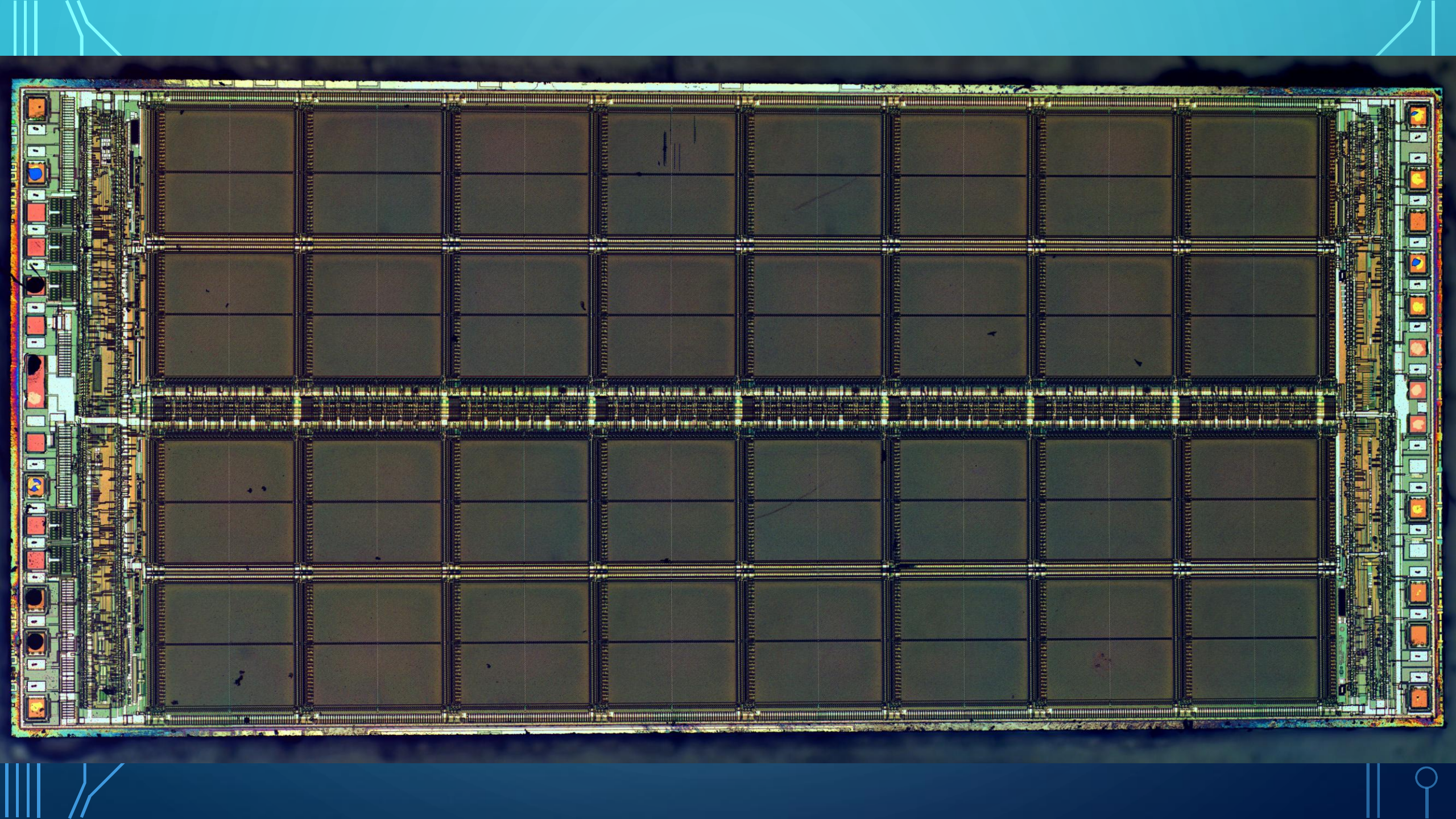


DDR4



DDR5





Processadores Intel

Os principais processadores

Core i3, i5, i7 e i9

Também existe a linha Xeon, voltada para servidores e workstations e a linha Core Ultra, voltada para PCs mais avançados.

Número de núcleos

Core i3 geralmente possuem 2 ou 4 núcleos

Core i5 podem ter de 4 a 10 núcleos

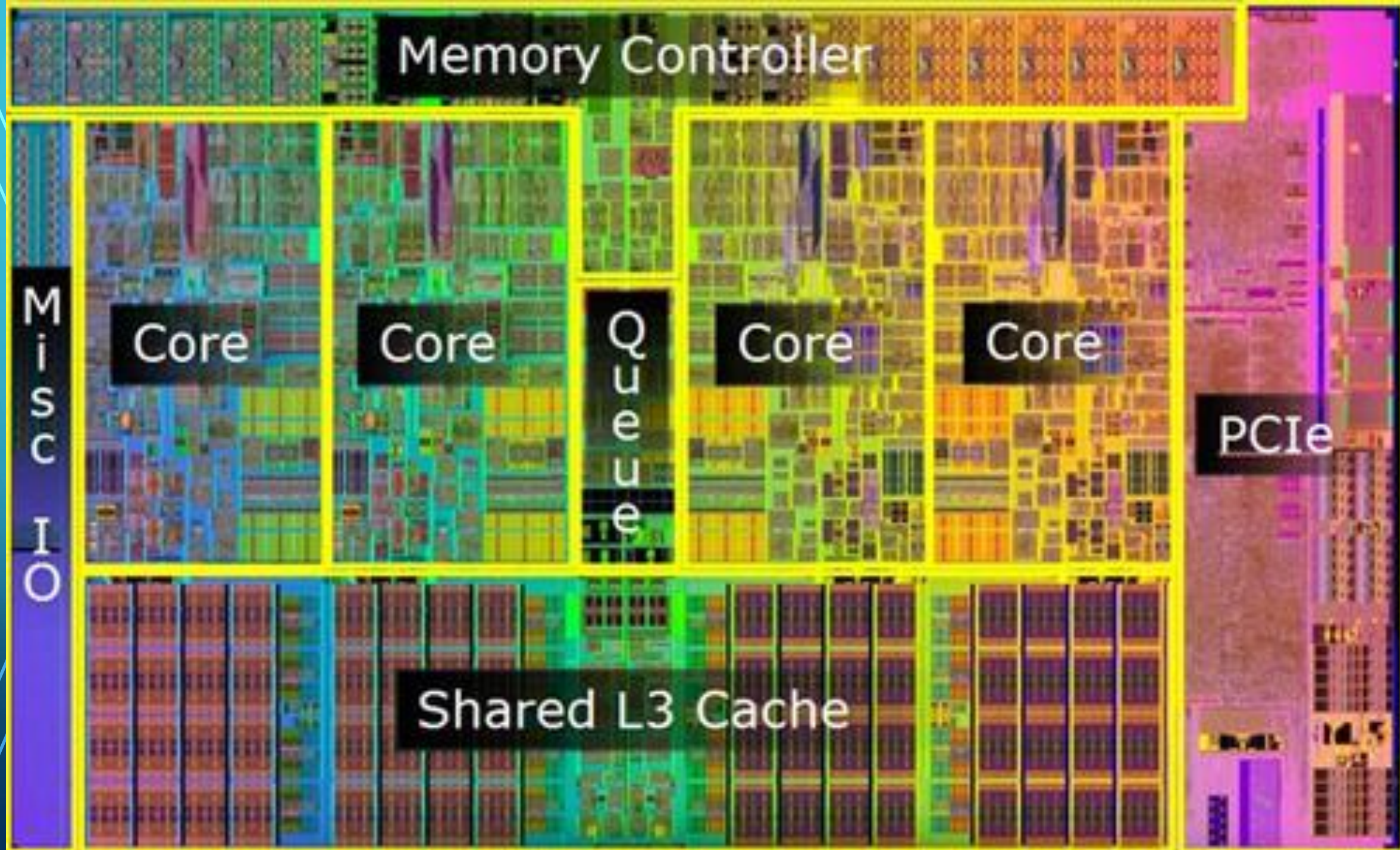
Core i7 costumam ter de 6 a 16 núcleos

Core i9 podem ter até 24 núcleos.



- K - Significa que o processador é capaz de fazer Overclock.
- G - Inclui placa de vídeo integrada (aparece apenas em notebook's).
- U - Baixo consumo de energia.
- T - Consumo de energia otimizado, mas não tanto quanto o U.
- H - Inclui placa de vídeo integrada de desempenho superior ao G.
- Y - Extremamente econômico, mais que o U.
- M - Mobile, modelo exclusivo para laptops;
- C - Possui opção de overclock, soquete LGA 1150, placa de vídeo integrada.
- R - Processador de desktop baseado no BGA 1364, placa de vídeo integrada avançada.
- S - Otimizado para performance.
- X - Extreme Edition, performance melhorada.
- F - Não possui placa de vídeo integrada.





Processadores AMD

Os principais processadores

Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9, cada um com diferentes níveis de desempenho e recursos.

Além disso, a AMD oferece processadores para desktops e notebooks, incluindo as séries Ryzen 5000 e 7000, e também processadores com foco em inteligência artificial, como os Ryzen AI.

Número de núcleos

Ryzen 3 geralmente possuem 4 núcleos

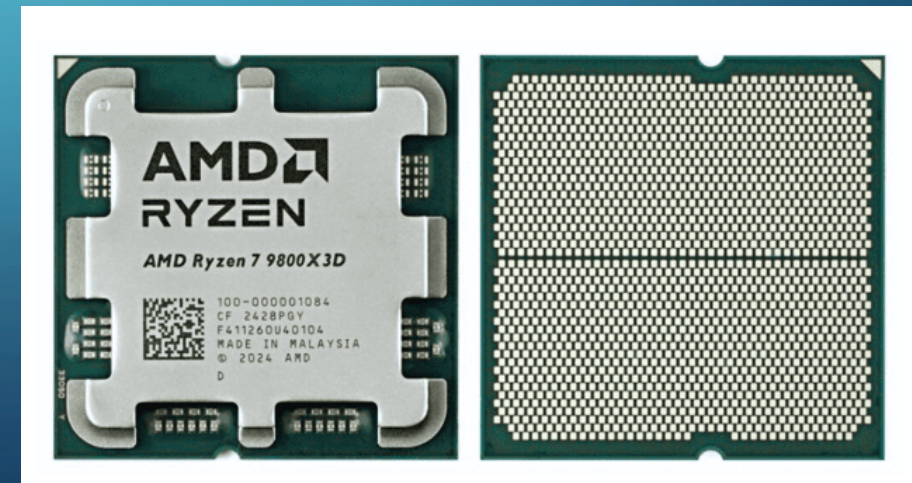
Ryzen 5 podem ter 6 ou 12 núcleos

Ryzen 7 com 8 núcleos e 16 threads

Ryzen 9 podem ter 12 ou 16 núcleos



- X: Processadores de alto desempenho, com frequências elevadas e bom desempenho por núcleo.
- G: Processadores com gráficos integrados.
- S: Processadores com foco em eficiência energética, com clocks reduzidos.
- GE: Processadores com foco em eficiência energética e gráficos integrados.
- XT: CPUs com clocks elevados, geralmente edições especiais.
- H: Alta taxa de clock para notebooks.
- F: Processadores sem gráficos integrados, necessitando de placa de vídeo dedicada.
- HS: TDP reduzido para notebooks eficientes.
- HX: TDP igual ou acima de 55W, para notebooks de alto desempenho.
- AF: Processadores Ryzen de baixo custo.
- C: Processadores com TDP inferior a 28W, para Chromebooks.
- U: Processadores para notebooks ultrafinos, com baixo consumo de energia.
- 3D: Processadores com tecnologia AMD 3D V-Cache, que aumenta a capacidade da memória cache.





CPU

